

Super-Resolution - Sintesi

Limite dell'Interpolazione

L'interpolazione **non migliora risoluzione fisica** → limitata da PVE

Effetto PVE sulla Rilevabilità

Nodulo sferico (raggio R , segnale S_1) in tessuto (S_2):

$$CNR_{misurato} = p \cdot CNR_{ideale}$$

dove p = fattore di riempimento voxel

Caso	Fattore p	CNR
Migliore (sfera inscritta)	$\pi/6 \approx 0.52$	~50%
Peggior (8 voxel)	$\pi/48 \approx 0.065$	~6%

Visibilità dipende dalla posizione casuale rispetto alla griglia

Concetto Super-Resolution

Idea: combinare multiple acquisizioni con posizioni diverse per ottenere risoluzione > PVE

MRI: combinare voxel anisotropi (es. $1.7 \times 1.7 \times 8$ mm) → voxel isotropo HR

Modello Matematico

$$Y_k = D_k T_k h_k X + n_k$$

- X : immagine HR ideale
- Y_k : N immagini LR reali
- D_k : downsampling
- T_k : trasformazione geometrica
- h_k : PVE (convoluzione gaussiana)
- n_k : rumore

Algoritmo: Iterated Back-Projection

1. **Stima iniziale** $\hat{X}^{(0)}$: interpolazione di Y_k
2. **Simula acquisizione:** $\hat{Y}_k^{(n)} = D T_k h \hat{X}^{(n)}$
3. **Gradiente errore:** $G_k = Y_k - \hat{Y}_k^{(n)}$
4. **Proiezione inversa:** $G = \sum_k D T_k^{-1} G_k$

5. **Aggiornamento:** $\hat{X}^{(n+1)} = \hat{X}^{(n)} + \lambda G^{(n)} * H$

Regolarizzazione

Problema mal posto → soluzione non unica

Metrica con penalità:

$$\mathcal{E} = \sum_k (Y_k - \hat{Y}_k)^2 + \gamma \|\mathcal{C} \hat{X}\|^2$$

- $\mathcal{C}$: filtro passa-alto (gradiente)
- γ : peso regolarizzazione
- Penalizza soluzioni con bruschi cambiamenti → HR più “smooth”